# 10장
# 프로젝트 로드맵 그리기

프로젝트를 진행하는 데 필요한 준비 과정이 끝났습니다. 그런데 프로젝트를 무작정 시작하면 중간에 방향을 잃고 혼란에 빠지기 쉽습니다. 프로젝트는 단순히 시작을 메우고 마감 일을 정하는 것보다 각각 주제를 정하고 계획하고 목표를 세우고 결과를 내야 하는 일종의 완성 과정이기 때문입니다. 예술작품 결과물을 만드는 것은 아니지만, 적절 아이디어를 내고 이를 프로젝트 구성하는 일정의 과정은 같을 것이라 생각합니다. 마찬가지로 우리는 프로젝트를 무작정 시작하기 전에 먼저 프로젝트 로드맵을 그려보는 것이 중요합니다. 프로젝트의 청사진을 그리는 프로젝트 로드맵을 알아보겠습니다.

10.1

# 효율적인 프로젝트 진행을 도와주는 프로젝트 로드맵

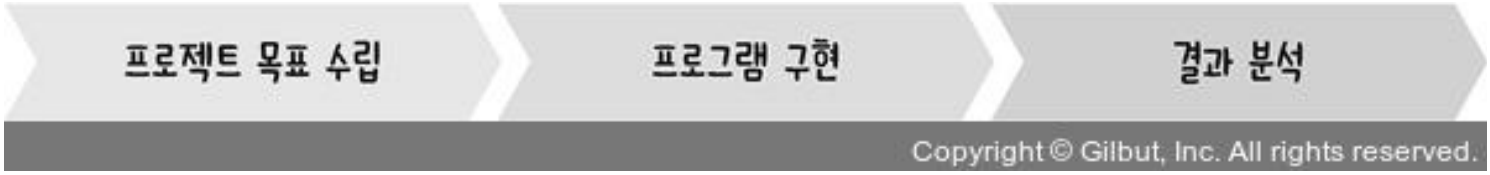
여러분이 여행을 떠난다고 한번 생각해 봅시다. 무작정 떠나는 여행도 설레고 즐겁지만, 시간과 비용이 아깝지 않은 여행이 되려면 아무래도 여행 계획을 미리 짜는 게 좋겠죠. 그래서 보통 여행을 가기 전에 여행 계획을 세웁니다. 그리고 계획에 맞춰 실제 여행하고 돌아와서는 비용을 정산하고 짐을 정리하며 여행을 마무리합니다. 이런 여행 과정을 단계별로 나눠 보면 다음과 같습니다.




▲ 그림 10-1 여행 과정

여행을 계획하는 단계에서는 결정할 것이 많습니다. 먼저 목적지를 정한 후 여행지의 정보를 수집하죠. 그리고 수집한 정보를 바탕으로 내가 선호하는 여행에 맞게끔 방문 순서와 경로 등을 구성합니다. 여행지에 도착하면 계획한 경로대로 여행합니다. 물론 여행이라는 게 100% 계획한 대로 되지는 않지만, 그래도 사전에 정보를 수집하고 계획을 세워 놓는다면 예상치 못한 상황에 처하게 되더라도 어느 정도 대처가 가능합니다. 여행이 끝난 후 돌아오는 길에는 이것저것 생각하게 됩니다. 사진을 보며 '여기는 정말 좋았어. 또 가야지.' 하거나 '이번에는 환전을 적게 해서 조금 불편했어. 다음 여행 때는 꼭 부족하지 않게 환전해야지.' 하고 생각할 수도 있습니다.

프로젝트 로드맵도 여행처럼 크게 세 단계로 나눌 수 있습니다. 프로젝트 목표를 수립하는 단계 → 프로그램을 구현하는 단계 → 프로그램 결과를 분석하는 단계입니다.




▲ 그림 10-2 프로젝트 로드맵

TIP 실제로 데이터 분석이나 개발 프로젝트를 진행할 때는 더 세분화된 단계를 거칩니다. 문제 정의, 요구 분석, 테스트 등의 단계가 더 있지만, 이 책에서는 핵심 요소만 추려 세 단계로 진행합니다.

목표 수립 → 구현 → 결과 분석의 각 단계 밑에는 세부 단계가 있습니다. 첫 단계부터 찬찬히 살펴봅시다.

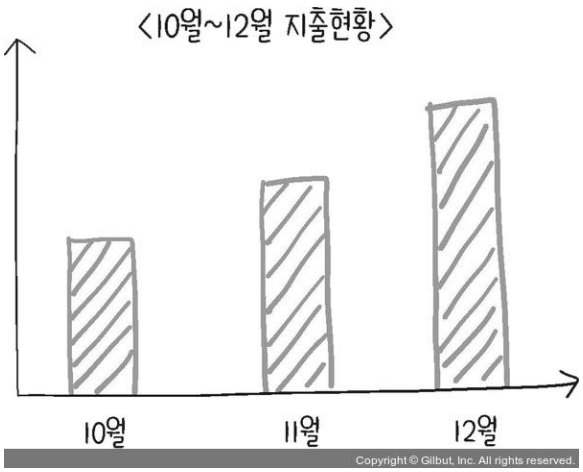
### 10.1.1 프로젝트 목표 수립

첫 단계는 프로젝트의 목표 수립입니다. 프로젝트 목표는 프로젝트를 통해 얻고자 하는 결과가 무엇인지를 명확하게 드러내야 합니다. 9장에서는 '10~12월 카드 이용내역을 분석해 소비 패턴과 불필요한 지출 규모 파악하기'가 목표였습니다.

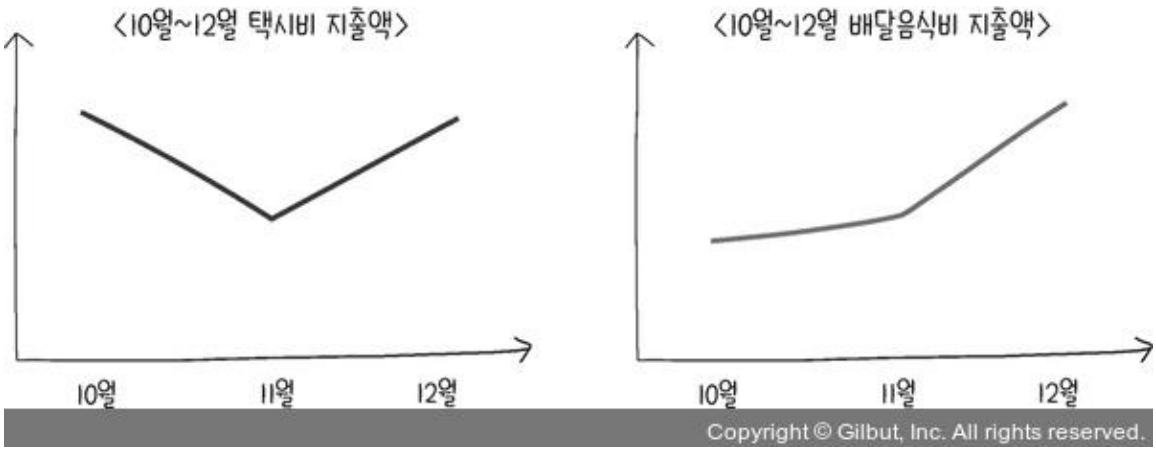
프로젝트의 목표를 달성하려면 목표를 실현하기 위한 수단인 하위 목표가 필요합니다. 하위 목표는 구체적일수록 좋습니다. 목표는 글로 표현할 수도 있지만, 그림으로도 표현할 수도 있습니다. 카드 이용내역 데이터 분석에서 하위 목표는 다음과 같습니다.

▼ 표 10-1 프로젝트의 하위 목표

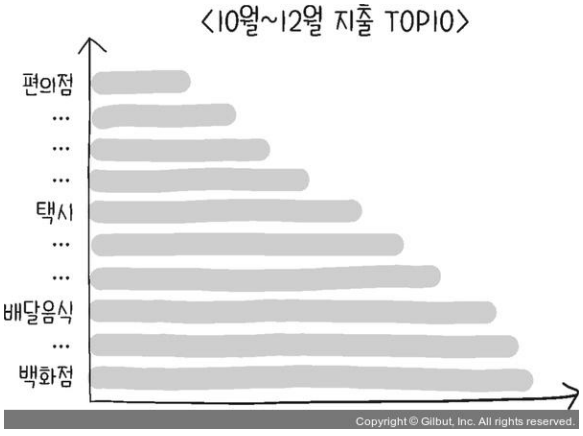
① 10~12월의 월별 지출액 파악하기




② 10~12월의 월별 택시비와 배달음식비 지출액 파악하기

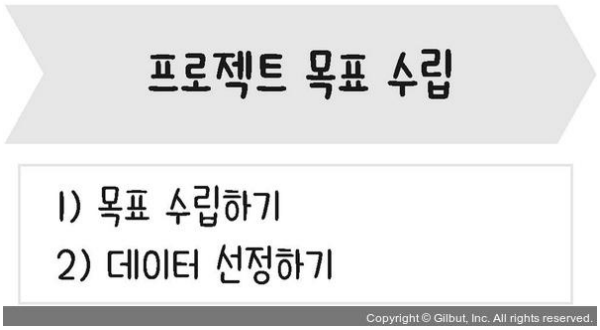



③ 3개월간 지출액이 가장 높은 가맹점 10개 뽑기



9장에서 카드 이용내역을 분석할 때 그래프로 어떻게 그릴지 프로그래밍하기 전에 손으로 직접 그려 봤죠. 이처럼 프로젝트의 목표를 글이나 그림 등으로 표현하면 프로젝트의 목표가 좀 더 명확해집니다.

목표를 수립하고 나면 프로젝트를 진행할 데이터를 선정해야 합니다. 카드 이용내역을 분석하기로 했다면 필요한 데이터를 수집합니다. 9장에서 다룬 '10~12월 카드 이용내역' 파일이 바로 필요한 데이터입니다.

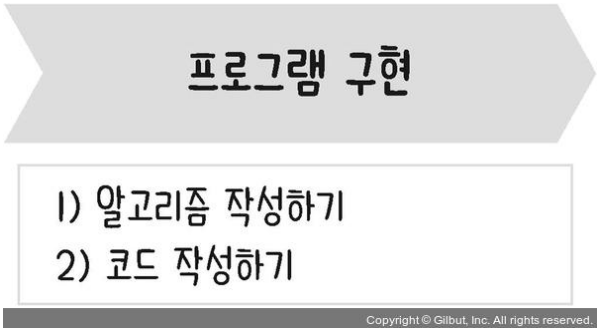



▲ 그림 10-3 프로젝트 목표 수립 단계

프로젝트 목표 수립 단계에서 목표 수립과 데이터 선정은 순서가 바뀔 수도 있습니다. 데이터를 먼저 수집하고, 수집된 데이터를 바탕으로 목표를 수립할 수도 있습니다.

### 10.1.2 프로그램 구현

두 번째는 프로그램 구현 단계입니다. 목표를 실제 동작하는 프로그램으로 만드는 단계죠. 목표 수립 단계에서 프로젝트 목표를 세워도 막상 프로그래밍에 들어가면 머리가 뒤죽박죽 정리되지 않는 경우가 종종 있습니다. 이러한 상황을 줄이기 위해 코드를 작성하기 전에 알고리즘을 작성합니다.




▲ 그림 10-4 프로그램 구현 단계

알고리즘이란 단어를 처음 듣는 사람도 있을 겁니다. 알고리즘은 어떤 문제를 해결하기 위해 필요한 절차를 순서대로 표현한 것입니다. 알고리즘은 문제, 해결, 절차라는 3가지 키워드만 기억하면 됩니다. 이 3가지 키워드로 알고리즘을 설명할 수 있습니다.

여기에서 문제는 어떤 것일까요? '문제'는 다양한 것이 될 수 있지만 현재 상황에서 우리의 문제는 바로 수립한 목표를 아직 달성하지 못했다는 것입니다. 앞의 프로그램 목표 수립 단계에서 프로젝트 목표와 하위 목표를 정했죠. 하지만 목표를 어떻게 달성할지는 아직 모릅니다. 그래서 우리가 수립한 각각의 하위 목표를 달성할 수 있는 (그래서 프로젝트 목표를 달성해 문제를 해결할 수 있는) 절차를 정리해야 합니다. 하위 목표는 프로젝트 목표를 실현하기 위한 수단으로 하위 목표 각각을 알고리즘으로 작성해야 합니다. 우리는 이미 카드 이용내역 분석에서 알고리즘을 수차례 접했습니다. 프로그래밍하기 전에 작성한 프로그램 흐름을 기억할 거예요.

〈프로그램 흐름〉

1. 10~12월의 월별 지출액을 저장할 리스트(s_mon)를 만들고 초깃값 0 저장하기
2. 전체 이용내역(data)을 돌며 반복하기
   2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이라면
      2.1.1 해당 건의 이용월과 이용금액 구하기
      2.1.2 이용월에서 10을 빼 월별 지출액 리스트(s_mon)의 인덱스(idx) 구하기
      2.1.3 과정 2.1.2에서 구한 인덱스의 값(s_mon[idx])에 과정 2.1.1에서 구한 이용금액 더하기
3. 월별 지출액 리스트(s_mon)로 막대그래프 그리기

첫 번째 하위 목표 '10~12월의 월별 지출액 파악하기'를 달성하는 과정을 순서대로 표현했습니다. 이것이 바로 알고리즘입니다. 이렇게 알고리즘을 작성하면 목표를 코드로 옮기기가 훨씬 쉬워집니다. 각 과정을 차례대로 코드로 옮긴 후 전체로 합쳐 주면 되기 때문이죠.

TIP 알고리즘은 문제를 해결하는 절차입니다. 그런데 이 알고리즘은 다양한 방법으로 표현할 수 있습니다. 4장 조건문에서 배운 순서도로 표현할 수도 있고, 9장에서처럼 글로 표현할 수도 있습니다. 또한, 수식을 활용해 표현하는 방법도 있습니다. 여기서는 글로 작성하겠습니다.

알고리즘을 작성하고 나면 이를 바탕으로 코드를 작성하는 단계로 넘어갑니다. 잘 짜인 알고리즘은 코드로 옮기기 쉽습니다.

> 〈알고리즘〉
>
> 1. 10~12월의 월별 지출액을 저장할 리스트(s_mon)를 만들고 초깃값 0 저장하기
> 2. 전체 이용내역(data)을 돌며 반복하기
>  2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이라면
>  2.1.1 해당 건의 이용월과 이용금액 구하기
>  2.1.2 이용월에서 10을 빼 월별 지출액 리스트(s_mon)의 인덱스(idx) 구하기
>  2.1.3 과정 2.1.2에서 구한 인덱스의 값(s_mon[idx])에 과정 2.1.1에서 구한 이용금액 더하기
> 3. 월별 지출액 리스트(s_mon)로 막대그래프 그리기
>
> ---
>
> 〈코드〉

```
1. s_mon = [0, 0, 0]
2. for row in data:
    2.1 if row[-1] == '전표매입':
        2.1.1 mon, payment = row[0].split('-')[1], int(row[-3])
        2.1.2 idx = mon - 10
        2.1.3 s_mon[idx] += payment
3. plt.bar(['10월', '11월', '12월'], s_mon)
```

이처럼 구현 단계에서는 알고리즘을 코드로 작성해 프로그램을 구현합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

s_mon = [0, 0, 0]
for row in data:
    if row[-1] == '전표매입':
        mon, payment = int(row[0].split('-')[1]), int(row[-3])
        idx = mon - 10
        s_mon[idx] += payment

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.title('10~12월 지출현황')
plt.bar(['10월', '11월', '12월'], s_mon, color='royalblue')
plt.show()
```

목표가 어떻게 프로그램으로 구현되는지 보입니다. 이처럼 프로그램 구현 단계에서는 목표한 결과를 프로그래밍을 통해 직접 도출합니다. 그리고 조금 더 체계적으로 코딩하기 위해 코딩하기 전에 문제 해결 과정을 순서대로 정리하는 알고리즘을 작성합니다.

### 10.1.3 결과 분석

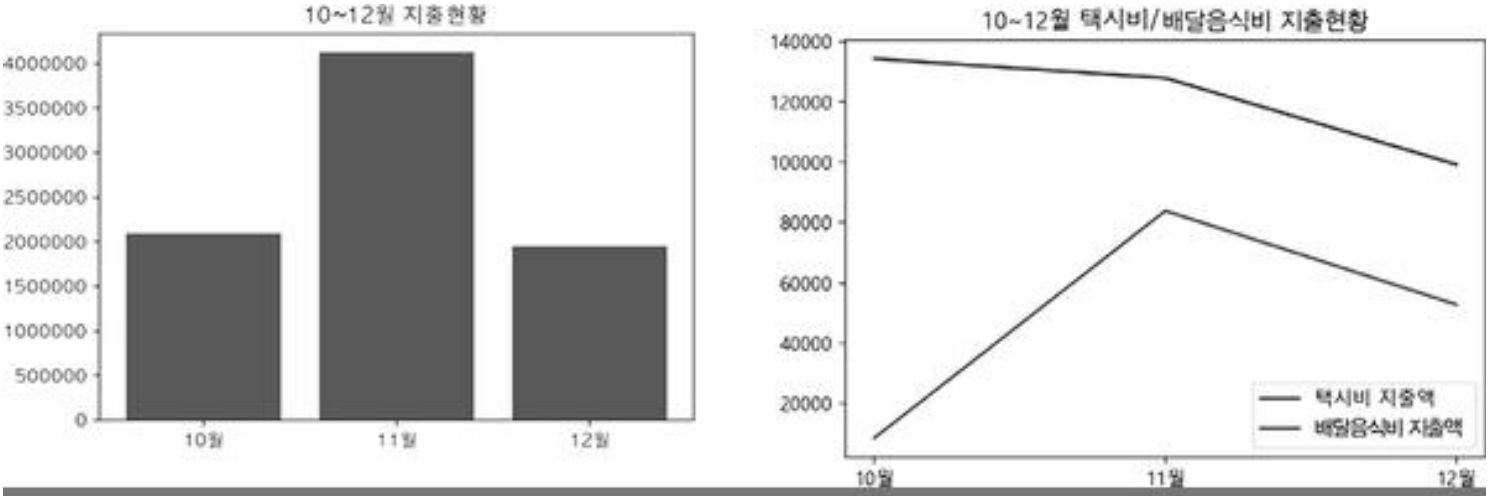
마지막은 결과 분석 단계입니다. 프로그램을 실행해 어떤 결과가 나오면 이 결과를 분석하고 정리해 목표를 달성하는 단계입니다.

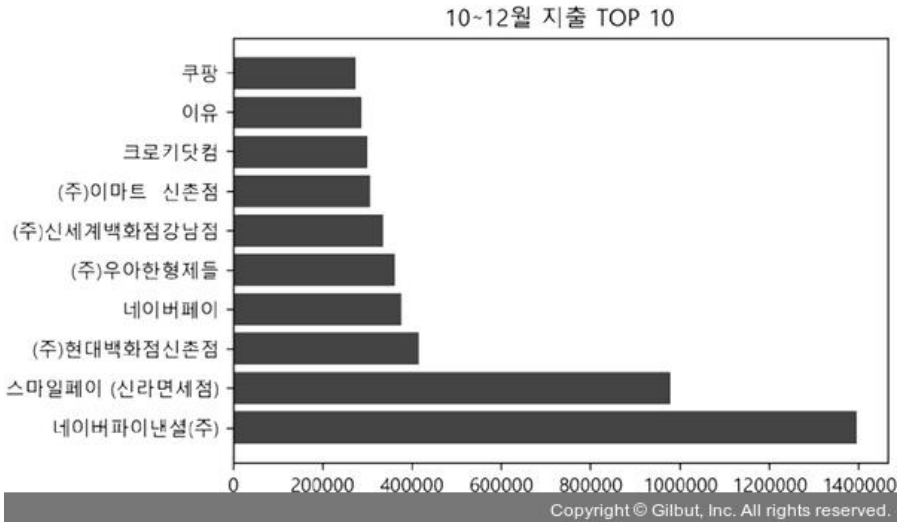



▲ 그림 10-5 결과 분석 단계

10~12월의 지출액을 파악해 보니 10월과 12월은 지출액이 비슷한데 11월에는 다른 달의 두 배였습니다. 그 이유를 찾기 위해 다른 하위 목표를 수립하고 데이터를 분석했습니다.

3개월간 택시비와 배달음식비 지출액을 비교해 10월에는 외부 활동이 적었을 것이라 추론하거나 지출액 상위 10개 가맹점을 도출한 뒤 면세점 항목을 보고 해외여행을 다녀왔을 거라고 추측한 것도 결과를 분석해서 나온 내용입니다. 또한, 불필요한 지출이라 생각하는 배달음식비 지출액이 5위에 있음을 확인했습니다. 이로써 목표였던 '카드 이용내역을 분석해 소비 패턴과 불필요한 지출 규모 파악하기'를 달성한 셈입니다.




▲ 그림 10-6 그래프로 작성한 프로젝트 결과

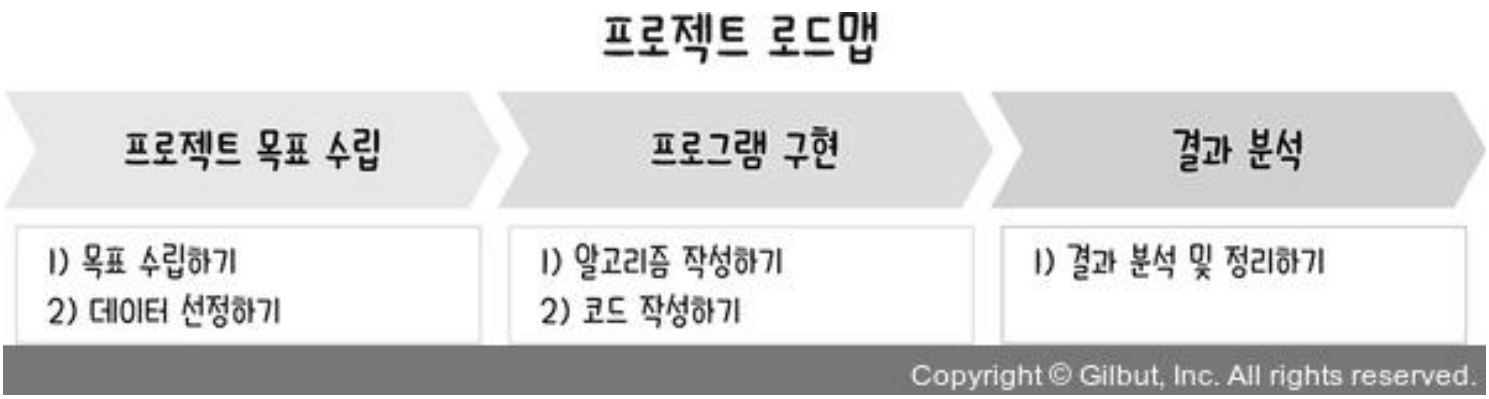
앞 장에서 확실히 짚고 넘어가지는 않았지만, 사실 모든 과정이 프로젝트 로드맵을 따른 것이었습니다. 다른 프로젝트를 진행할 때도 이 과정을 거친다면 처음부터 끝까지 체계적으로 프로젝트를 이끌어 갈 수 있습니다.

10.2

# 프로젝트 로드맵 작성하기

프로젝트 로드맵의 전체적인 모습을 예시로 제공합니다. 예시를 참고해 이 책에서 진행하는 프로젝트의 로드맵을 작성해 보세요. 로드맵을 채워 가면서 작성 방법을 익히고 나중에 자신만의 프로젝트에 반영해 보세요.

앞 장에서 진행한 카드 이용내역 분석을 프로젝트 로드맵으로 작성하면 다음과 같습니다. 제시된 예시는 하위 목표가 3개인 경우를 기준으로 작성했습니다. 하위 목표는 처음에 개수를 정하지만, 하위 목표 진행하면서 추가 또는 생략해도 됩니다.




▲ 그림 10-7 프로젝트 로드맵 예시 - 프로젝트 목표 수립 단계

1. 프로젝트 목표 수립

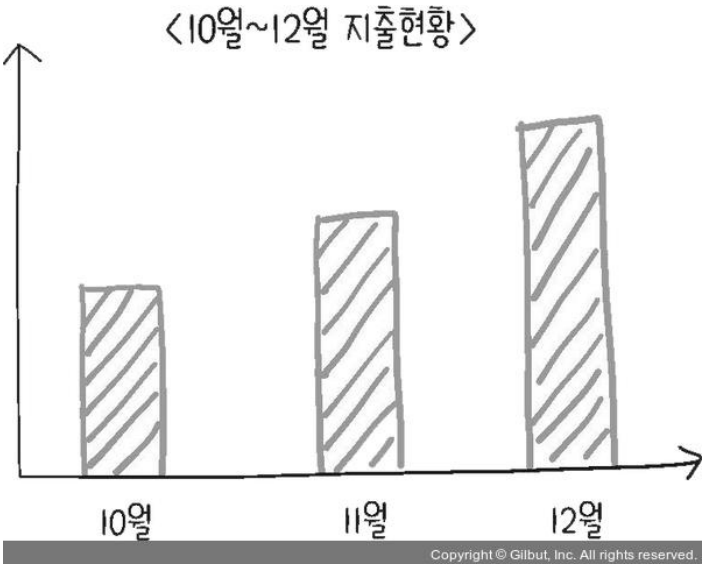
1) 목표 수립하기

목표

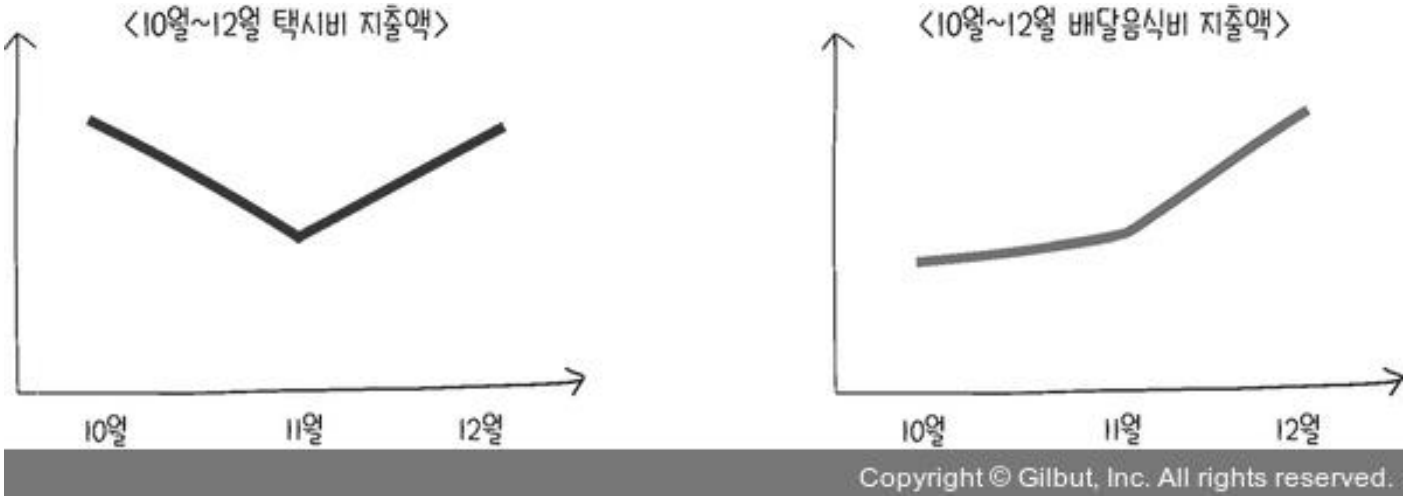
10~12월 카드 이용내역을 분석해 소비 패턴과 불필요한 지출 규모 파악하기

하위 목표

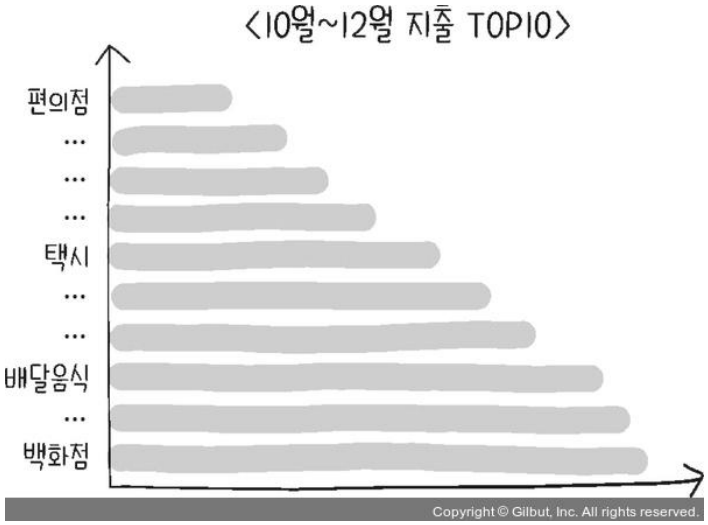
① 10~12월의 월별 지출액 파악하기




② 10~12월의 월별 택시비와 배달음식비 지출액 파악하기




③ 3개월간 지출액이 가장 높은 가맹점 10개 뽑기




2) 데이터 선정하기

데이터

10~12월 카드 이용내역 파일

2. 프로그램 구현

하위 목표 1

10~12월의 월별 지출액 파악하기

알고리즘

1. 10~12월의 월별 지출액을 저장할 리스트를 만들고 초깃값 0 저장하기
2. 전체 이용내역을 돌며 반복하기
   2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이라면
      2.1.1 해당 건의 이용월과 이용금액 구하기
      2.1.2 이용월에서 10을 빼 월별 지출액 리스트의 인덱스 구하기
      2.1.3 과정 2.1.2에서 구한 인덱스의 값에 과정
         2.1.1에서 구한 이용금액 더하기
3. 월별 지출액 리스트로 막대그래프 그리기

---

코드

```
s_mon = [0, 0, 0]
for row in data:
  if row[-1] == '전표매입':
    mon, payment =
row[0].split('-')[1], int(row[-3])
    idx = mon - 10
    s_mon[idx] += payment
plt.bar(['10월', '11월', '12월'], s_mon)
```

하위 목표 2

10~12월의 월별 택시비와 배달음식비 지출액 파악하기

알고리즘

1. 10~12월의 월별 택시비 지출액을 저장할 리스트를 만들고 초깃값 0 저장하기
2. 전체 이용내역을 돌며 반복하기
   2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이고, 가맹점명에 '택시'가 들어 있다면
      2.1.1 해당 건의 이용월과 이용금액 구하기
      2.1.2 이용월에서 10을 빼 월별 택시비 지출액 리스트의 인덱스 구하기
      2.1.3 과정 2.1.2에서 구한 인덱스의 값에 과정 2.1.1에서 구한 이용금액 더하기

---

코드

```
taxi = [0, 0, 0]
for row in data:
  if row[-1] == '전표매입' and '택시'
in row[5]:
    mon, payment =
int(row[0].split('-')[1]),
int(row[-3])
    idx = mon - 10
    taxi[idx] += payment
```

알고리즘

1. 10~12월의 월별 배달음식비 지출액을 저장할 리스트를 만들고 초깃값 0 저장하기
2. 전체 이용내역을 돌며 반복하기
   2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이고, 가맹점명이 '(주)우아한형제들'이라면
      2.1.1 해당 건의 이용월과 이용금액 구하기
      2.1.2 이용월에서 10을 빼 월별 배달음식비 지출액 리스트의 인덱스 구하기
      2.1.3 과정 2.1.2에서 구한 인덱스의 값에 과정 2.1.1에서 구한 이용금액 더하기

---

코드

```
deli = [0, 0, 0]
for row in data:
  if row[-1] == '전표매입' and row[5]
== '(주)우아한형제들':
  mon, payment =
int(row[0].split('-')[1]),
int(row[-3])
  idx = mon - 10
  deli[idx] += payment
```

알고리즘

3. 월별 택시비/배달음식비 지출액 리스트로 꺾은선 그래프 그리기

---

코드

```
plt.plot(['10월', '11월', '12월'], taxi)
plt.plot(['10월', '11월', '12월'], deli)
```

하위 목표 3

3개월간 지출액이 가장 높은 가맹점 10개 뽑기

알고리즘

1. 가맹점별 지출액을 저장할 빈 딕셔너리 만들기
2. 전체 이용내역을 돌며 반복하기
   2.1 각 이용내역에서 매입상태가 '전표매입'이라면
      2.1.1 해당 건의 가맹점명과 이용금액 구하기
      2.1.2 만약 딕셔너리의 키에 해당 가맹점이 없다면
       2.1.2.1 가맹점명을 키로, 이용금액을 값으로 하는 요소 추가하기
      2.1.3 만약 딕셔너리의 키에 해당 가맹점명이 있다면
         2.1.3.1 해당 요소에 이용금액 더하기
3. 값을 기준으로 완성된 딕셔너리를 내림차순 정렬한 다음, 앞에서 10개 요소 뽑기
4. 지출액 상위 10개의 가맹점명과 지출액을 각각 리스트에 저장하기
5. 가맹점명 리스트와 지출액 리스트로 막대그래프 그리기

---

코드

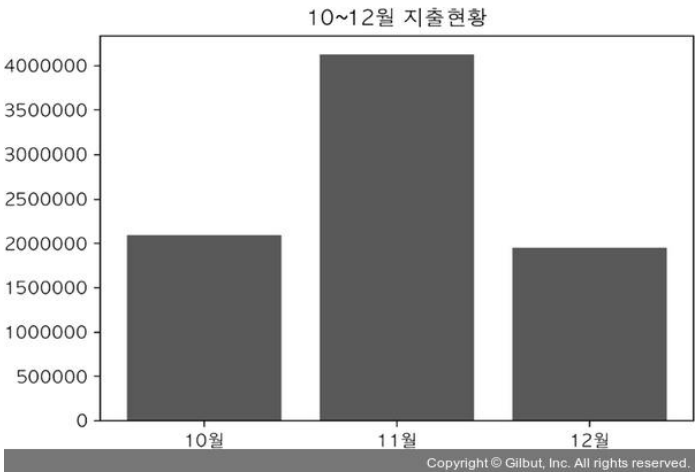
```
spending = {}
for row in data:
  if row[-1] == '전표매입':
store, payment = row[-4],
int(row[-3])
    if store not in spending.keys():
      spending[store] = payment
    else:
spending[store] += payment
top10 = sorted(spending.items(),
key=operator.itemgetter(1),
reverse=True)[:10]
top10_store, top10_amount = [], []
for t in top10:
  top10_store.append(t[0])
  top10_amount.append(t[1])
plt.barh(top10_store, top10_amount)
```

▲ 그림 10-8 프로젝트 로드맵 예시 - 프로그램 구현 단계

3. 결과 분석

하위 목표 1

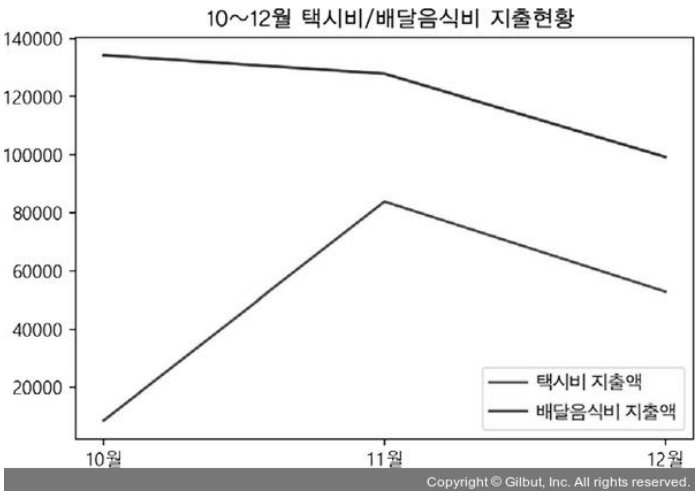
10~12월의 월별 지출액 파악하기

| 프로그래밍 결과 | 결과 분석 |
| --- | --- |
|  | • 11월 지출액이 10월과 12월 지출액의 두 배 정도된다. |



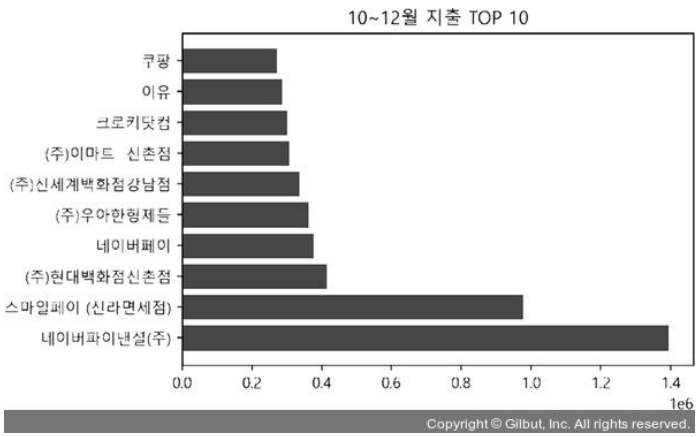
하위 목표 2

10~12월의 월별 택시비와 배달음식비 지출액 파악하기

| 프로그래밍 결과 | 결과 분석 |
| --- | --- |
|  | • 택시보다 배달음식에 돈을 더 많이 썼다.<br>• 10월에는 택시비 지출액이 가장 적고 배달음식비 지출액은 가장 많은 것으로 보아 외부 활동이 적었을 것이다.<br>• 11월과 비교했을 때 12월에는 택시비와 배달음식비 지출액 모두 줄었다. |

하위 목표 3

| 3개월간 지출액이 가장 높은 가맹점 10개 뽑기 |
| --- |

| 프로그래밍 결과 | 결과 분석 |
| --- | --- |
|  | • 백화점 지출액이 3위와 5위에 있다.<br>• 배달음식비 지출액이 5위로 높다. |

▲ 그림 10-9 프로젝트 로드맵 예시 - 결과 분석 단계